

从一根弦到不确定原理：傅里叶模式与物理态

第一性原理推导系列 · 04

2026-08-07

Contents

从一根弦到不确定原理	1
零、这一块在整条链的哪里	2
一、从牛顿力学推一维弦波动方程	2
二、分离变量：把纠缠的 x, t 拆开	5
三、插曲：不靠”猜 e^{rx} “,怎么解 $f'' = -k^2 f$	6
四、边界条件 $\rightarrow$ 模式离散化	8
五、完备正交基 $\rightarrow$ 通解	9
六、不确定原理 $\Delta x \cdot \Delta k \geq \frac{1}{2}$	11
七、这一块欠的账(欠条清单)	15
八、方法论：什么时候黑箱、什么时候下降	15
九、这块的成果与接口	16

从一根弦到不确定原理

作者注 —— 关于这个系列和这篇的写法

这是一个”从第一性原理把物理推一遍”的系列,地板定在大学工科物理:牛顿力学、能量守恒、傅里叶、常微分方程为止,再往下(比如从作用量变分推出爱因斯坦场方程)是另一个兔子洞,不在这条链上。

这篇 04 的推导过程是一场真实的一问一答:一方主导推导、一方只判断”哪里闭合、哪里不闭合”。我把这个过程尽量原样保留下来 —— 包括那些卡住的地方和卡住之后怎么想通的。因为真正难的从来不是最后那个公式,而是中途那几个反直觉的认知关口。这些关口我用 认知关口 标出来。

还有一个贯穿全篇的概念叫欠条(IOU):有些严格性(某个积分、某个收敛、某条公设)我们明确地不证,记一笔账挂着,而不是假装还清。第一性原理不等于把每块地基的钢筋都焊一遍 —— 它等于知道每一步为什么成立,并且诚实地标出哪些是黑箱。文末有一张完整的欠条清单。

零、这一块在整条链的哪里

这块(傅里叶模式)是个枢纽,两头都接得上:

- **向前:**上一块推的干涉 / 概率振幅,是”波的叠加”;这块要回答一个更根本的问题 —— **为什么可以按”模式”拆、为什么模式是特殊的**。下一块 05 的薛定谔方程,本质上只是”换一个色散关系”。
- **向后:**这块的结论直接就是后面宇宙学 ML 项目的机器。宇宙学里把密度场按波数 k 分解、每个 k -模在线性理论下独立演化、用功率谱 $P(k)$ 描述统计 —— 用的就是这块的东西,一字不差。

这块最后落在三个结果上:

1. 一维弦波动方程 $\partial_{tt}y = c^2 \partial_{xx}y$ (从牛顿力学推)
2. 模式分解 + 完备正交基:任意波 = 一族正弦模式的叠加,函数 = 无穷维空间里的向量
3. 不确定原理 $\Delta x \cdot \Delta k \geq \frac{1}{2}$ (纯傅里叶定理,和量子力学无关;05 补一句 $p = \hbar k$ 才变海森堡)

一、从牛顿力学推一维弦波动方程

1.1 建模:把假设全摆到台面上

一根均匀柔性弦,静止时沿 x 轴绷直,张力大小 T ,线密度 μ (单位长度质量)。给一个横向扰动,记 $y(x, t)$ 为 x 处质元偏离平衡的横向位移。

建模假设,一条条摆明(以后要回来一条条算账):

#	假设	作用
A1	完全柔性(不抗弯)	内力只能沿切线方向 —— 决定了力的方向
A2	纯横向运动(质元只上下动,不沿 x 移)	$v_x = 0$
A3	小斜率 $ \partial y / \partial x \ll 1$	唯一的近似,线性性从这里来
A4	张力大小 T 处处相同	【注意】先当假设用,其实是 A2+A3 的推论,后面回来审
A5	无重力、无阻尼	干净起见

术语关口:横 vs 纵

参照系不是屏幕,是波的传播方向。弦沿 x 绷直、波沿 x 跑 $\rightarrow x$ 是”纵”轴;位移沿 y 、垂直于传播方向 $\rightarrow y$ 叫**横向**(transverse)。日常汉语”纵=竖、横=平”正好和这套约定两个都反,所以”位移应该叫纵向”的直觉很自然,只是物理约定按”相对传播方向”切,不按图上哪个方向竖。

1.2 受力分析:张力沿切线,两端往外拉

取质元 $[x, x + dx]$ 。由 A1,两端内力沿切线,大小 T ,与水平夹角分别是 $\theta(x)$ 、 $\theta(x + dx)$ 。

认知关口一:斜率是”同一时刻、不同质元”,不是”同一质元、不同时刻”

这是最容易绊住的一处。斜率

$$\left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_{x,t} = \lim_{dx \rightarrow 0} \frac{y(x+dx, t) - y(x, t)}{dx}$$

是冻结时间 t 、看 x 和 $x+dx$ 两个不同质元的位移差。它不是 $y(x, t+dt) - y(x, t)$ (那是速度,属于 $F=ma$ 的右边)。

反直觉在于: dx 不是”走过去”,而是”看旁边那一段”。弦是同时整根存在的——冻结 t 就是拍一张快照,快照上 x 和 $x+dx$ 两处的位移同一瞬间都在那儿,你不需要”移动”就能同时看两个质元。 x 是自变量(标记哪一段的坐标标签,不随时间动),随时间变的是 $y(x, t)$;斜率随 t 变,是因为”斜率场随时间演化”,不是” x 在移动”。

一句话:同一个时间、不同质元的变化 $\rightarrow$ 斜率;同一质元、不同时间的变化 $\rightarrow$ 速度。

认知关口二:张力为什么”两端往外拉、方向相反”

直觉上会觉得怪:两端都往外拽、方向相反,不就抵消了吗?先说为什么是”两只手对拉”而不是”一只手甩”:

把弦在 x 处切开分成左右两段,界面上两段互相施力。由牛顿第三定律,右段对左段的力和左段对右段的力等大反向——“方向相反”到此已是定理。再定朝向:弦柔性,只能拉不能推(你推一根绳它会瘪),拉=界面两侧互相吸引=各自把对方往自己这边拽 $\rightarrow$ 两个力都指向外侧、背离彼此。

“一只手甩”=一端自由,那是端点(边界),不是内部质元。我们取的 $[x, x+dx]$ 在弦内部,两侧都有弦,所以必然”两只手”。手驱动那一端是边界条件,是另一回事。

那”抵消”的疑虑呢?水平分量确实几乎抵消(这正是 $F_x \approx 0$ 、A4 的账);但竖直分量不抵消,因为两端切线倾角不同,净力藏在”角度差”里,不在”大小差”里。

于是净力:

$$F_y = T \sin \theta(x+dx) - T \sin \theta(x) \quad (\text{竖直,驱动扰动})$$

$$F_x = T \cos \theta(x+dx) - T \cos \theta(x) \quad (\text{水平,按 A2 应为 } 0)$$

能量怎么传过去? $F_x = 0$ 、质元不沿 x 动,能量却往右传——靠的是横向力做功:功率 = $F_y v_y$,左边质元把右边往上拽,能量沿 x 接力。“波沿 x 跑”跑的是相位/图样(相速度 c),不是质元。质元只上下动,没有质量沿 x 移动,所以 $v_x = 0$ 不冲突。

1.3 牛顿第二定律 $\rightarrow$ 微分方程

质元质量 = μdx , 加速度 = $\partial^2 y / \partial t^2$ ($v_y = \partial y / \partial t, a = \partial v_y / \partial t = \partial^2 y / \partial t^2$; 两个 $\partial / \partial t$ 叠加成 $\partial^2 / \partial t^2$, 不是约分)。 $F_y = ma$:

$$T \sin \theta(x + dx) - T \sin \theta(x) = \mu dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

左边是同一个函数 $g(x) = T \sin \theta(x)$ 在 $x + dx$ 和 x 的差。两边除以 $dx, dx \rightarrow 0$:

$$\frac{T \sin \theta(x + dx) - T \sin \theta(x)}{dx} \xrightarrow{dx \rightarrow 0} \frac{\partial}{\partial x}(T \sin \theta)$$

得

$$\frac{\partial}{\partial x}(T \sin \theta) = \mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

1.4 小角近似 $\rightarrow$ 波动方程

几何桥: $\tan \theta = \partial y / \partial x$ 。A3 说 θ 很小, 小角下 $\sin \theta \approx \theta \approx \tan \theta$:

$$\sin \theta \approx \theta \approx \tan \theta = \frac{\partial y}{\partial x}$$

代入:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(T \frac{\partial y}{\partial x} \right) = \mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

T 常数(A4)提出来, 令 $c^2 = T/\mu$:

$$\boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}}$$

1.5 c 的身份: 量纲分析, 不是凑巧

$c^2 = T/\mu$, 量纲

$$\sqrt{\frac{T}{\mu}} = \sqrt{\frac{\text{N}}{\text{kg/m}}} = \text{m/s}$$

是速度。**这不是巧合, 是必然。** 弦这个系统你手上只有两个量: 张力 $T(\text{kg} \cdot \text{m/s}^2)$ 和线密度 $\mu(\text{kg/m})$ 。想拼出一个速度(m/s), 唯一的组合就是 $\sqrt{T/\mu}$ —— 试试别的($T\mu$ 、 T/μ^2 、 $\sqrt{T\mu}$)量纲全不对。所以波动方程那个系数不可能是别的, 它只能长成 T/μ 的样子。

这就是量纲分析的威力:很多时候还没解方程,光看”手上有哪些量、要拼出什么量纲”,答案的形状就被锁死了,最多差一个无量纲常数。它反过来还是个检验器——以后推任何方程,系数量纲拼不出该有的样子,立刻知道推错了。

1.6 回收 A4 的账

A4(T 处处相等)当常数提出来了,但它其实是 $F_x = 0$ 的推论: $F_x = \partial_x(T \cos \theta) dx$,小角下 $\cos \theta \approx 1$,所以 $F_x \approx \partial_x T dx$;要 $F_x = 0$ (A2,质元不沿 x 动)就要 $\partial_x T = 0$,即 T 沿弦不变。自洽,账还清。

二、分离变量：把纠缠的 x, t 拆开

波动方程是 PDE, x 和 t 缠在一起,不会直接解。于是问一个偷懒的问题:有没有某种特别简单的解,能让 x 和 t 分开?

最朴素的尝试——找一个空间形状固定、只整体随时间伸缩振荡的解:

$$y(x, t) = a(t) f(x)$$

- $f(x)$ = **空间花样**:某一时刻沿弦看过去,各 x 处的相对高度(它自带正负: $\sin x$ 左半正、右半负; $f = 0$ 处是波节)。
- $a(t)$ = **整体振幅**:一个不带 x 的标量,对整根弦同一个值,只决定花样此刻放大多少、朝哪边。

物理图像就是驻波:形状冻住,整体上下呼吸,波节不动。这不是通解,是先挑出的最简单一类——但因为方程**线性**,这类简单解叠加起来能拼出一般的波,所以它是”能拼出全部解的积木”。

代入 $\partial_{tt}y = c^2 \partial_{xx}y$:

$$\ddot{a}(t) f(x) = c^2 a(t) f''(x)$$

两边除以 $a(t)f(x)$:

$$\frac{\ddot{a}(t)}{a(t)} = c^2 \frac{f''(x)}{f(x)}$$

左边只含 t ,右边只含 x ——分开了。

认知关口三:为什么两边”必须等于常数”

记左边 $L(t)$ 、右边 $R(x)$, $L(t) = R(x)$ 对所有 (x, t) 恒成立。

- 固定一个特定的 $x = x_0$: $R(x_0)$ 是个定死的数,于是 $L(t) = R(x_0)$ 对所有 t 成立 $\rightarrow L(t)$ 恒等于那个数 $\rightarrow L$ 不随 t 变。
- 固定一个 $t = t_0$: 同理 R 不随 x 变。

机关就一句:右边没有 t , 所以左边不许随 t 动; 左边没有 x , 所以右边不许随 x 动。两把锁一夹, 这个共同的值既不随 t 也不随 x ; 这个系统里除了 x, t 没有别的自变量, 所以它谁都不随 —— 只能是常数。

这个常数取遍各种值, 每个值刻出一个模式 —— 后面 $\sum_k$ 的来源。

把常数记作 $-k^2$ (写成负平方是故意的: 这样解才是振荡的 $\sin / \cos$ 而不是爆炸的指数):

$$\frac{\ddot{a}}{a} = c^2 \frac{f''}{f} = -c^2 k^2$$

拆成两个独立的谐振子方程:

$$f''(x) = -k^2 f(x) \quad (\text{空间})$$

$$\ddot{a}(t) = -c^2 k^2 a(t) = -\omega^2 a(t), \quad \omega \equiv ck \quad (\text{时间})$$

历史诚实: k 叫波数、 $\omega = ck$ 叫色散关系、“05 换系统换色散关系” —— 这些名字是后世回填的坐标, 不是发现的顺序。真实历史: 达朗贝尔(1747)先解出波动方程(行波形式, 没有 k, ω); 伯努利主张能用正弦叠加、被质疑; 傅里叶(1807)为热传导才给出正弦级数的普遍性, 还被当时数学界嫌不严格; k, ω 这些术语是 19 世纪光学声学成熟后才固化的。我们**推导本身**是正向的(自己一步步逼出来), 但**名字和”招牌”**解读是后视镜 —— 用它是因为对已经会微积分的人, 先给坐标更高效, 不是因为发现时就这么想。

三、插曲：不靠”猜 e^{rx} “, 怎么解 $f'' = -k^2 f$

标准教材解 $f'' = -k^2 f$ 是”假设 $f = e^{rx}$ 、代入得 $r = \pm ik$ 、欧拉公式得 $\sin / \cos$ “。高效, 但回答不了”如果我不知道 e^{rx} 这条路, 该怎么办”。

下面这条路只用**泰勒展开、矩阵乘法、级数、取极限**, 不预设解的形式, 让三角函数从矩阵的幂里”逼”出来。(这是我和 DeepSeek 一次真实探索的整理。)

3.1 离散化：把连续切成小步

不知道 f 长什么样, 但知道泰勒展开。对小步长 h :

$$\begin{aligned} f(x+h) &\approx f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x)h^2 \\ f'(x+h) &\approx f'(x) + f''(x)h + \frac{1}{2}f'''(x)h^2 \end{aligned}$$

代入 $f'' = -k^2 f$:

$$\begin{aligned} f(x+h) &\approx f(x) + f'(x)h - \frac{1}{2}k^2 f(x)h^2 \\ f'(x+h) &\approx f'(x) - k^2 f(x)h - \frac{1}{2}k^2 f'(x)h^2 \end{aligned}$$

3.2 矩阵化：把”一对数”打包

f 和 f' 成对出现、转换是线性的。打包成状态向量 $F(x) = \begin{bmatrix} f(x) \\ f'(x) \end{bmatrix}$, 则

$$F(x+h) \approx M F(x), \quad M = \begin{bmatrix} 1 - \frac{1}{2}k^2h^2 & h \\ -k^2h & 1 - \frac{1}{2}k^2h^2 \end{bmatrix}$$

“走一小步” = 一个矩阵乘一个向量。

3.3 矩阵的幂：找乘法规律

把 M 拆成 $M = A I + N$, 其中 $A = 1 - \frac{1}{2}k^2h^2$,

$$N = \begin{bmatrix} 0 & h \\ -k^2h & 0 \end{bmatrix}$$

关键一步:

$$N^2 = \begin{bmatrix} -k^2h^2 & 0 \\ 0 & -k^2h^2 \end{bmatrix} = -k^2h^2 I$$

N^2 是纯量矩阵, 所以 N 与一切可交换, 可用二项式定理展开 $M^n = (AI + N)^n$ 。按 N^j 的奇偶规律 ($N^{2m} = (-1)^m(k^2h^2)^m I, N^{2m+1} = (-1)^m(k^2h^2)^m N$) 分离, 得

$$M^n = \begin{bmatrix} C_n & S_n \\ -k^2S_n & C_n \end{bmatrix}$$

C_n, S_n 是两个标量序列(组合数 $\times A$ 的幂 $\times (-1)^m$ 的求和)。

3.4 取极限：三角函数涌现

走 n 步到 $x = nh$ 。令 $h \rightarrow 0, n \rightarrow \infty, nh = x$ 固定。用 $\binom{n}{2m} \approx \frac{x^{2m}}{(2m)!h^{2m}}, A^n \rightarrow 1$, 得

$$C_n \rightarrow \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m (kx)^{2m}}{(2m)!} = \cos(kx)$$
$$S_n \rightarrow \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m (kx)^{2m+1}}{(2m+1)! k} = \frac{\sin(kx)}{k}$$

于是

$$\begin{bmatrix} f(x) \\ f'(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos kx & \frac{\sin kx}{k} \\ -k \sin kx & \cos kx \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f(0) \\ f'(0) \end{bmatrix}$$

$$f(x) = f(0) \cos(kx) + \frac{f'(0)}{k} \sin(kx)$$

三角函数是从离散递推的极限里自然涌现的,没有在任何一步假设”解是三角函数”。

3.5 诚实点评: 这条路真正的价值和它的欠条

这篇最值钱的地方不是”不假设 e^{rx} “这个卖点,而是它把 $f'' = -k^2 f$ 的解变成了矩阵指数 e^{xL} 的一个特例——结尾那个 $\lim_{n \rightarrow \infty} (I + \frac{x}{n} L)^n = e^{xL}$ 是画龙点睛,把二阶 ODE 降成一阶系统 $F' = LF$ 、解是 e^{xL} ,这是直通后面所有”线性演化”(薛定谔、增长方程、转移矩阵)的接口。

但要诚实标三处:

1. “比特征方程法更本质”这个论断站不住。我们做的就是特征方程法,只是绕道: M^n 能拆成 C_n, S_n ,根子上是 L 的本征值 $\pm ik$,和 $r = \pm ik$ 是同一件事。 e^{rx} 没被避开,是被藏进了矩阵幂的极限里,最后以 e^{xL} 冒出来。更诚实的说法是:“ e^{rx} 这个 ansatz 不是天上掉的,它是矩阵指数的标量投影。”
2. $N^2 = -k^2 h^2 I$ 其实是把复数重新发现了一遍。 $\{aI + bN\}$ 这个二维代数同构于 $\mathbb{C}$, $N^2 = -(\cdot)I$ 就是 $i^2 = -1$ 。这是全篇的心脏——而且它有个漂亮的推论:若方程符号翻转成 $f'' = +k^2 f$,则 $N^2 = +k^2 h^2 I$, $\{I, N\}$ 同构于分裂复数($j^2 = +1$),极限自然出 $\cosh, \sinh$ 。真正的 punchline 是:ODE 的符号决定了它背后的数系(复数 vs 分裂复数),三角/双曲只是同一台矩阵指数机器在两种数系下的投影。
3. 收敛是手挥过去的(欠条)。第 3.4 节把”每项极限”和”对无穷项求和”直接交换,没证一致收敛;局部截断误差 $O(h^3)$ 、走 $n = x/h$ 步、全局误差在极限里消失这笔账也没算干净。对博客读者无所谓,但记一笔欠条。

四、边界条件 → 模式离散化

单模式解现在带两个自由常数, k 还是任意连续的。边界条件把它筛成离散的一串。

两端固定: $y(0, t) = 0, y(L, t) = 0$ 。

- $f(0) = 0: f(0) \cos 0 + \frac{f'(0)}{k} \sin 0 = f(0) = 0$, 于是 $\cos$ 项整个没了,只剩 $f(x) = \frac{f'(0)}{k} \sin(kx)$ 。(cos 在 $x = 0$ 处不为零,被这个边界筛掉了。)
- $f(L) = 0: \sin(kL) = 0 \rightarrow kL = n\pi$ (n 整数,不是 $2\pi n$ ——sin 在 $\pi, 2\pi, 3\pi \dots$ 全为零):

$$k_n = \frac{n\pi}{L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

- $n = 0: k = 0, f = \sin 0 = 0$, 弦躺平,无模式 → 弃。
- $-n: \sin(-k_n x) = -\sin(k_n x)$, 只差整体负号,被幅度系数吸收,和 $+n$ 是同一个模式 → 只取 $n > 0$ 。

“两端固定”这一个物理约束,把无穷连续的 k 砍成一系列离散驻波 —— 傅里叶级数里 $\sum_n$ 的 n 就是这么来的,不是硬编的。

换个边界,基就换(同一个算子 $-d^2/dx^2$,边界一变,本征函数换一套): - 两端自由(Neumann) $\rightarrow \{\cos(k_n x)\}$ - 周期 $\rightarrow \{\sin, \cos\}$ 都留(等价 $\{e^{ikx}\}$) = 标准傅里叶级数

我们这根弦是两端固定,所以基是纯 $\{\sin(k_n x)\}$ 。下面全程用这个实基,不偷换到 e^{ikx} 复基或无限域。

五、完备正交基 $\rightarrow$ 通解

5.1 单模式 $\rightarrow$ 叠加

每个 n 配一个模式解:

$$y_n(x, t) = \sin(k_n x) [a_n \cos(\omega_n t) + b_n \sin(\omega_n t)], \quad \omega_n = ck_n$$

任意解 = 这些模式的叠加:

$$y(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin(k_n x) [a_n \cos \omega_n t + b_n \sin \omega_n t] = \sum_{n=1}^{\infty} c_n(t) \sin(k_n x)$$

其中 $c_n(t) = a_n \cos \omega_n t + b_n \sin \omega_n t$ 。基 $\sin(k_n x)$ 只管 x , 时间全进系数 $c_n(t)$ 。

这一步靠两条合起来:

- **线性 + 叠加** $\rightarrow$ 每个 y_n 是解, 叠加还是解 $\rightarrow$ 给”这个和是解” (即”解”字)。
- **完备性** $\rightarrow$ 保证所有解都被这个和覆盖, 没有漏网 $\rightarrow$ 给”这是通解” (即”通”字)。

5.2 函数是无穷维空间里的向量($\mathbb{R}^3$ 类比)

这是整块(和 06 希尔伯特空间)的内核。任意波按基展开, 和三维空间的坐标分解结构同构:

$\mathbb{R}^3$	弦(函数空间)
基向量 $\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3$ (3 个)	基花样 $\sin(k_n x)$ (可数无穷个)
坐标 v_i	系数 c_n
点积 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \sum u_i v_i$	内积 $\langle f, g \rangle = \int_0^L fg dx$
正交 $\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j = 0$	$\int_0^L \sin(k_m x) \sin(k_n x) dx = 0 \ (m \neq n)$
点 $\mathbf{v} = \sum v_i \hat{e}_i$	形状 $f(x) = \sum a_n \sin(k_n x)$
维度 3	维度 ∞

不只是比喻: $\mathbb{R}^3$ 里靠正交能投影出坐标 $v_i = \frac{\mathbf{v} \cdot \hat{e}_i}{\hat{e}_i \cdot \hat{e}_i}$; 函数空间里同样 $c_n = \frac{\langle f, \sin k_n x \rangle}{\langle \sin k_n x, \sin k_n x \rangle}$ 。 “向

量 = 坐标 $\times$ 基”这套几何原封不动搬到函数上,只是把点乘换成积分、3 个轴换成无穷个花样。函数就是无穷维空间里的向量。

5.3 正交 $\rightarrow$ 投影 $\rightarrow$ 系数唯一

抠出系数 c_m :两边同乘 $\sin(k_mx)$ 、沿 $[0, L]$ 积分,正交性让求和里只有 $n = m$ 一项活下来:

$$\int_0^L \psi(x) \sin(k_mx) dx = \sum_n c_n \int_0^L \sin(k_nx) \sin(k_mx) dx = c_m \cdot \frac{L}{2}$$

$$c_m = \frac{2}{L} \int_0^L \psi(x) \sin(k_mx) dx$$

系数唯一性是一条定理链,不是手挥:

正交 $\Rightarrow$ 线性无关 $\Rightarrow$ 系数唯一 $\Rightarrow$ 逐项相等

(线性无关:设 $\sum_n \gamma_n \sin(k_nx) = 0$,乘 $\sin(k_mx)$ 积分,正交性只留 $n = m \rightarrow \gamma_m = 0$,对每个 m 。)

含时因子 $c_n(t)$ 由两条独立来源汇合、自洽:投影(空间)给 $c_n(t) = \frac{2}{L} \int_0^L y(x, t) \sin(k_nx) dx$;动力学(时间)把 $y = \sum c_n(t) \sin(k_nx)$ 代回波动方程、逐项相等给 $\ddot{c}_n = -\omega_n^2 c_n$,解出 $c_n(t) = a_n \cos \omega_n t + b_n \sin \omega_n t$ 。把后者代进前者、正交性验证,两条一致。

欠条:上面反复用到正交积分 $\int_0^L \sin(k_mx) \sin(k_nx) dx = \frac{L}{2} \delta_{mn}$ (和差化积 + 积分可得,是展开、线性无关、系数唯一、自洽验证的共同地基)。这个我们跳过手算,记一笔欠条。

5.4 完备性: 有限维白送,无穷维是硬定理

$\mathbb{R}^3$ 里完备是白送的:先知道空间 3 维,数一下 3 个正交向量,3 = 3 自动张满。有限维:正交向量个数 = 维数 $\Rightarrow$ 完备。

函数空间是无穷维,这个白送没了:有可数无穷个正交的 $\sin(k_nx)$,但”无穷个正交向量”不保证张满(反例:只取偶数 n 的 $\sin$,照样两两正交,却漏了奇数模式)。所以:

- 正交: $\int \sin k_mx \sin k_nx = 0$,直接积分,易。
- 完备(没有任何非零形状垂直于所有 $\sin k_nx$):难,是傅里叶级数收敛定理的核心。

完备性形式化($L^2[0, L]$,内积 $\langle f, g \rangle = \int_0^L fg$,基 $\phi_n = \sin k_nx$),下列等价:

1. 无漏: $\langle f, \phi_n \rangle = 0 \forall n \Rightarrow f = 0$ (在 L^2 意义下, $\|f\| = 0$)。
2. 可展: $\|f - \sum_{n=1}^N a_n \phi_n\| \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$ (L^2 均方收敛,不是逐点)。
3. Parseval: $\|f\|^2 = \sum_n a_n^2 \|\phi_n\|^2$ 。

它真正的出处： $\{\sin k_n x\}$ 是自伴算子 $-\frac{d^2}{dx^2}$ (Dirichlet 边界) 的全部本征函数, 由 **Sturm–Liouville 完备性定理** 张满 L^2 ; 严格证明依赖紧自伴算子的谱定理(要泛函分析)。

欠条 + 方法论: 完备性我们黑箱化, 引用 **Sturm–Liouville**, 不下降。判据见文末”下降判据”——完备性结论不改变我们上层怎么用它(展 $P(k)$ 、SBI 分模式用的都是结论), 所以黑箱是成熟选择, 不是偷懒。这也正好停在**工科泛函该停的线上**: 会用希尔伯特几何 + 信完备性定理, 不证测度那层。

5.5 波数 k 到底是什么

反复被绊, 钉死: k 既不是波的个数, 也不是序号, 是”疏密程度”——单位长度里相位涨多快, 等价于” 2π 长度里有几个完整周期波”。 $\sin(kx)$ 走 2π , 相位 kx 涨 $2\pi k$, 正好 k 个整波。

三个别混的东西:

- k (波数): 波多密。连续物理量, 带单位(1/长度), 一般非整数($k_1 = \pi/L$ 通常是无理数)。
- n (序号): 第几个模式。整数标签 1, 2, 3, ...
- $k_n = n\pi/L$: 把序号 n 映到它的波数。

n 排序, k 量疏密, $k_n = n\pi/L$ 连接两者。名字”波数”是 wavenumber 直译(“每单位长度几个波周”), 原意是密度不是计数——它是**频率在空间上的孪生**: 时间频率 = 每秒振几次, 波数 = 每单位长度振几次。

六、不确定原理 $\Delta x \cdot \Delta k \geq \frac{1}{2}$

6.1 两个概率分布

同一个波包, 可以问两件事:

- 它在空间哪儿: $|\psi(x)|^2$ 当位置上的概率密度($\psi(x)$ 是某固定时刻的弦形)。
- 它由哪些波数组成: $|c_n|^2$ (离散)/ $|\tilde{\psi}(k)|^2$ (连续)当波数上的概率密度。

Δx 、 Δk 就是这两个分布各自的标准差。

诚实关口: “振幅平方 = 概率”是玻恩规则(公设), 不是推论

前面一路每步都能自证, 到 $|\psi|^2$ 会期待它也被推出来——但它推不出来。这里是**数学和物理的接缝**:

数学只给了你”一堆归一化的非负权重”($\int |\psi|^2 = 1$, 由归一 + 正交 + Parseval)。它形式上像概率分布(非负、和 = 1), 但”像概率” $\neq$ “是某次测量的概率”。为什么带平方而不是 $|\psi|$ 、 $|\psi|^4$? 数学层面是因为 **Parseval 是平方守恒**($\|\psi\|^2 = \sum |c_n|^2$, 勾股定理), 平方是唯一让总量守恒的幂次。

从”像概率”跨到”是概率”那一步, 叫**玻恩规则**, 是量子力学的**公设**——猜出来的(玻恩 1926 年还是在脚注里补的平方), 被实验反复验证、从没推翻, 于是当公理接受。有几条旁证(不是证明): 概率总量守恒(么正性)要求 $|\psi|^2$ 的积分守恒; 概率非负, $|\psi|^2 \geq 0$ 自动满

足; Gleason 定理说希尔伯特维度 ≥ 3 时概率赋值**必须**是 $|\langle \cdot \rangle|^2$ 形式(但它预设了“用希尔伯特空间描述态”)。

所以那句“振幅平方 = 概率”, 诚实的写法是: **平方守恒是数学(真); “= 概率”是解释 / 公设**。在弦里 $|\psi|^2$ 顶多是能量密度, 没有概率含义; 只有量子力学、玻恩规则才把它**定义**成测量概率。记一笔欠条, 接受为公设, 不下降(底下没有更基本的东西可推, 这就是地基石)。

6.1b 概率密度定义的合法性: 沿哪个轴、哪个测度

上面把 $|\psi(x)|^2$ 叫“概率密度”、又把 $|\tilde{\psi}(k)|^2$ 叫“概率密度”, 这里有个容易滑过去、但值得钉一下的合法性问题: 这两个是两个不同空间上的密度, 各自相对一个测度定义, 不能混为一谈。

“密度”永远是相对某个测度而言的。说 $|\psi(x)|^2$ 是概率密度, 精确含义是: 位置落在小区间 $[x, x+dx]$ 的概率 = $|\psi(x)|^2 dx$ 。这里的 dx 是 x 轴上的勒贝格测度。用测度论的话讲, 概率测度 $\mathbb{P}_x$ 关于勒贝格测度 dx 绝对连续, 而 $|\psi(x)|^2$ 是它的 Radon-Nikodym 导数:

$$d\mathbb{P}_x = |\psi(x)|^2 dx, \quad |\psi(x)|^2 = \frac{d\mathbb{P}_x}{dx}$$

同理, $|\tilde{\psi}(k)|^2$ 是另一个概率测度 $\mathbb{P}_k$ 关于 k 轴勒贝格测度 dk 的密度:

$$d\mathbb{P}_k = |\tilde{\psi}(k)|^2 dk, \quad |\tilde{\psi}(k)|^2 = \frac{d\mathbb{P}_k}{dk}$$

两个轴、两个测度、两个概率空间。 $|\psi|^2$ 沿 x 轴积分给 1, $|\tilde{\psi}|^2$ 沿 k 轴积分给 1 —— 这是两句独立的话, 不是同一个积分换了记号。它们各自合法(各自非负、各自归一), 而“两者同时归一”这件事不是自动的, 是 Parseval 保证的: 换基(位置基 $\leftrightarrow$ 波数基)是么正变换, 保长度, 所以 $\int |\psi|^2 dx = \int |\tilde{\psi}|^2 dk = 1$ 一起成立。

认知关口: “沿 x 积分还是沿 k 积分”不是一回事

$\int (x - \bar{x})^2 |\psi(x)|^2 dx$ 是在 x 轴上、用 x 的测度算位置方差; $\int (k - \bar{k})^2 |\tilde{\psi}(k)|^2 dk$ 是在 k 轴上、用 k 的测度算波数方差。同一个物理波包, 被投影到两个不同的测度空间上各算了一次统计量。 Δx 和 Δk 是两个空间里各自的标准差 —— 不确定原理说的是这两个“住在不同轴上的方差”的乘积有下界, 这也是为什么它不是一句平凡的话: 两个本来互不相干的空间, 被傅里叶这座桥绑出了一个乘积下界。

离散 vs 连续: 测度换了, 归一化常数也换。有限弦 $[0, L]$ 上波数是离散的 $k_n = n\pi/L$, “波数分布”活在一个计数测度上: $\sum_n (\dots)$ 而不是 $\int dk$ 。此时归一是 $\sum_n P_n = 1$ (权重 $P_n = \frac{L}{2} |c_n|^2$, 那个 $\frac{L}{2}$ 就是 sin 基没单位化留下的归一常数, 见 § 6.4)。把弦放到无限长 ($L \rightarrow \infty$), 离散谱挤成连续谱, 计数测度 $\sum_n$ 过渡到勒贝格测度 $\int dk$, $c_n \rightarrow \tilde{\psi}(k)$ 。同一套统计, 底下的测度从“计数”换成了“勒贝格”, 求和换成积分 —— 这正是 § 5 里“离散 $\sum_n \leftrightarrow$ 连续 $\int dk$ ”那句话的测度论落点。

欠条(测度论, 黑箱): 上面用到的三块 —— (i) Radon-Nikodym 导数的存在唯一(绝对连续 $\Rightarrow$ 有密度)、(ii) 勒贝格测度 / 计数测度的构造、(iii) $L \rightarrow \infty$ 时离散谱到连续谱的测度收敛 —— 都是测度论的地基, 我们接受结论、不下沉证明。按文末“下降判据”: 这些结论不改变我们上层怎么用密度(算方差、算下界), 所以黑箱。我们要的只是“ $|\psi|^2$ 是关于 dx 的合法

密度”这个许可证,不是它的颁发流程。这也和前面一以贯之: L^2 的完备性、勒贝格积分为什么取代黎曼(处理定义域上太病态、不连续到测度层面的函数,并让极限封闭)——都停在工科泛函该停的线上。

心得一:傅里叶换基 $\neq$ 贝叶斯更新(一个常见的错位联想)

$|\tilde{\psi}(k)|^2$ 是概率、又是”由证据反推出来”的味道,很容易联想到贝叶斯 $p(\theta | d) \propto p(d | \theta)p(\theta)$ 。但这是错位。贝叶斯的核心是**条件化**:拿到证据 d ,把先验掰成后验,是”信息更新”。而 $\psi(x) \leftrightarrow \tilde{\psi}(k)$ 是**同一个对象在两组正交基下的坐标**(位置基 vs 波数基),核心是”换坐标 / 换表象”,不是”更新”——没有证据进来、没有条件、没有谁更新谁。一句话区分:**贝叶斯是条件化(给定 d 改分布),傅里叶是么正换基(同一个态换个基看)**。两者都摆弄概率,共同祖宗是”概率 + 线性代数”,但一个是**旋转**、一个是**投影+归一**,是两种不同操作。你嗅到的真共性是”同一个东西、两种互补表示、各带一个概率分布”——这个”互补表示”的直觉是对的(它正是后面量子力学位置表象 vs 动量表象的原型),只是别把”换基”安成”更新”。

心得二:基本身不是概率,分量的平方才是(这是希尔伯特几何,不是测度论)

$\sin(k_n x)$ 是**基向量**(一个轴方向),它不是概率;带概率意味的是**系数的平方** $|c_n|^2$ ——“这个态在第 n 个轴上占多少”。就像 $\mathbb{R}^3$ 里轴 $\hat{e}_i$ 不是概率,但单位向量的分量平方 v_i^2 加起来 = 1、于是能当”落在各轴上的概率”。所以”正交分解 $\rightarrow$ 各方向权重平方 $\rightarrow$ 像个概率分布”这个直觉,踩的是**希尔伯特几何**(归一 + 正交 $\Rightarrow \sum |c_n|^2 = \|\psi\|^2$,是勾股定理的无穷维版),不是**测度论**。测度论在更底下,管的是另一件事: $\int |\psi|^2 dx$ 这个积分到底怎么严格定义、 L^2 为什么完备——它给”积分/概率”打地基,不负责”基 $\rightarrow$ 概率”这个直觉,只在你追问”这个积分严格是什么”时才出场。分层记住:“正交分解出概率” = 希尔伯特几何(勾股);“积分/密度为什么合法” = 测度论(地基)。

6.2 波包 = 正弦波之和(为什么 Δk 大 $\rightarrow \Delta x$ 小)

任意波包 = 一大把不同波数的正弦波按权重加起来。中间那段各成分波**同相**、互相加强 $\rightarrow$ 鼓成一个包;两侧**错相**、互相抵消 $\rightarrow$ 压平归零。这就是一堆铺满全空间的正弦波叠成一个**局域包**的机制。

掺的波数越多、摊得越开(Δk 大),两侧抵消越干净、**鼓包越窄**(Δx 小);反过来只用少数相近波数(Δk 小),抵消不彻底,包就宽(Δx 大)。一个大另一个必小—— $\Delta x \cdot \Delta k \geq \frac{1}{2}$ 的形象根源就在这。

6.3 定义(离散版,留在 $\sin$ 基 / $[0, L]$)

固定 t ,归一化。位置分布 $|\psi(x)|^2, \psi(x) = \sum_n c_n \sin(k_n x)$;波数分布 $|c_n|^2$ (第 n 档权重, $k_n = n\pi/L$):

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \int_0^L x |\psi|^2 dx, & \Delta x^2 &= \int_0^L (x - \bar{x})^2 |\psi|^2 dx \\ \bar{k} &= \sum_n k_n |c_n|^2, & \Delta k^2 &= \sum_n (k_n - \bar{k})^2 |c_n|^2\end{aligned}$$

方差 = 平方的均值 - 均值的平方: $\Delta x^2 = \langle x^2 \rangle - \bar{x}^2$ (展开 $(x - \bar{x})^2$ 、用 $\bar{x}$ 的定义和归一化即得), Δk 同理。

命题: $\Delta x \cdot \Delta k \geq \frac{1}{2}$, 等号 $\iff$ 高斯波包。

6.4 证明(sin 基, 无 i , 纯实)

约化。设 $\bar{x} = 0, \bar{k} = 0$ 。这不损失一般性: 平移 x 、给 ψ 挪 $\bar{k}$ 是平移, 而 $\Delta x, \Delta k$ 平移不变。均值 $\neq 0$ 的情形只多带常数项, 是代数技巧, 无新内容。于是要证

$$\left(\int_0^L x^2 |\psi|^2 dx \right) \left(\sum_n k_n^2 |c_n|^2 \right) \geq \frac{1}{4}$$

桥: 把 Δk^2 从波数搬进 x 空间(二阶导)。每个基满足 $-\frac{d^2}{dx^2} \sin(k_n x) = k_n^2 \sin(k_n x)$, 所以 $-\psi'' = \sum_n k_n^2 c_n \sin(k_n x)$ 。乘 ψ 积分、正交性只留对角项:

$$\sum_n k_n^2 |c_n|^2 \propto \int_0^L \psi(-\psi'') dx$$

(严格说带一个归一常数 $L/2$; 把波数概率权重取成 $P_n = \frac{L}{2} |c_n|^2$ ——这才是真正 $\sum_n P_n = 1$ 的分布——则 $L/2$ 被吸进 P_n 的定义, 等式干净。)分部积分, 边界项 $[\psi\psi']_0^L$ 靠两端固定 $\psi(0) = \psi(L) = 0$ 消掉:

$$\int_0^L \psi(-\psi'') dx = \int_0^L |\psi'(x)|^2 dx$$

物理意义: Δk^2 = 波形斜率的总平方 = 波变化得多剧烈, 对上”波数大 = 变化快”。于是

$$\Delta x^2 \Delta k^2 = \left(\int_0^L x^2 |\psi|^2 dx \right) \left(\int_0^L |\psi'|^2 dx \right) = \|x\psi\|^2 \|\psi'\|^2$$

Cauchy-Schwarz($f = x\psi$ 、 $g = \psi'$; ψ 实, 共轭可省):

$$\|x\psi\|^2 \|\psi'\|^2 \geq \left| \int_0^L x\psi\psi' dx \right|^2$$

分部积分定右边: $x\psi\psi' = \frac{1}{2}x \frac{d}{dx}(\psi^2)$,

$$\int_0^L x\psi\psi' dx = \frac{1}{2} [x\psi^2]_0^L - \frac{1}{2} \int_0^L \psi^2 dx = -\frac{1}{2}$$

(边界项: $\psi(L) = 0$ 、 $x = 0$ 处也为 0, 消掉; 末步用归一化 $\int_0^L \psi^2 = 1$ 。) 所以

$$\Delta x^2 \Delta k^2 \geq \left| -\frac{1}{2} \right|^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow \boxed{\Delta x \cdot \Delta k \geq \frac{1}{2}}$$

等号需 Cauchy-Schwarz 取等 $\psi' = \lambda x \psi$, 解得 $\psi \propto e^{\lambda x^2/2}$, 归一要 $\lambda < 0 \rightarrow$ **高斯波包**。■

6.5 接海森堡

$\Delta x \cdot \Delta k \geq \frac{1}{2}$ 是**纯傅里叶事实**——一个对象在”位置基”和”波数基”两组展开, 展宽乘积有下界。它和基的具体选择无关(换 $\sin / \cos / e^{ikx}$ 都证得出), 本质是”两组互为傅里叶对偶的基”这件事。

05 补一条物理输入 $p = \hbar k$ (动量 = $\hbar \times$ 波数), 乘进去:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

—— **海森堡不确定原理** = 这个傅里叶不等式 + “ $p = \hbar k$ ”。那”某两个物理量”是位置 x 与动量 p , 它们是**互为傅里叶变换的一对基**(位置表象 $\leftrightarrow$ 动量表象), 对偶对的展宽乘积才有下界——不是随便两个量。

七、这一块欠的账(欠条清单)

诚实地把黑箱列出来, 而不是假装还清:

1. **正交积分** $\int_0^L \sin(k_m x) \sin(k_n x) dx = \frac{L}{2} \delta_{mn}$ —— 和差化积 + 积分可得, 跳过手算。是展开 / 线性无关 / 系数唯一 / 自洽验证的共同地基。
2. **完备性** $\{\sin k_n x\}$ 张满 $L^2[0, L]$ —— 引用 Sturm-Liouville, 严格证明依赖紧自伴谱定理, 黑箱。
3. **玻恩规则** “ $|\psi|^2 =$ 概率” —— 物理公设, 不是推论; 数学只给到”归一化非负权重”。接受, 不下降。
4. **连续傅里叶变换** $\psi(x) \leftrightarrow \tilde{\psi}(k)$ —— 本篇全程留在有限弦 $\sin$ 基 / $[0, L]$ / 离散, 没有建立”离散 $\sum_n \rightarrow$ 连续 $\int dk$ “($L \rightarrow \infty$)。连续版是另需单独建立的东西。
5. **ODE 极限的收敛细节**(第三节)—— 极限与求和的交换、局部 h^3 到全局收敛的误差账, 手挥过去。
6. **概率密度的测度论地基**(§ 6.1b)—— Radon-Nikodym 导数的存在唯一、勒贝格 / 计数测度的构造、 $L \rightarrow \infty$ 时离散谱到连续谱的测度收敛, 以及勒贝格积分为何取代黎曼(病态函数 + L^2 完备)。接受” $|\psi|^2$ 是关于 dx 的合法密度”这个许可证, 不下沉到颁发流程。

这些欠条**不伤第一性原理**——第一性原理是”知道每一步为什么、并诚实标出黑箱”, 不是”把每块地基的钢筋焊一遍”。

八、方法论：什么时候黑箱、什么时候下降

推导时反复遇到”要不要深挖某个前驱证明”。判据一句话:

这个证明的结论,会不会改变我上层怎么用它? - 不会 $\rightarrow$ 黑箱它,记欠条,往上走。 - 会 $\rightarrow$ 才值得下降。

对照本篇:

- 完备性定理:结论(“能展成 $\sum$ ”)用起来不碰它的证明 $\rightarrow$ 黑箱。
- $N^2 = -I \Rightarrow \mathbb{C}$:改变你怎么看整台机器(三角/双曲是同一个矩阵指数在两种数系的投影) $\rightarrow$ 值得亲手推。

终止条件 = 工科物理地板 + 严格性挂欠条,防止无限递归下降(泛函 $\rightarrow$ 实分析 $\rightarrow$ 测度 $\rightarrow$ 拓扑..... 是无底的)。对测度论 / 希尔伯特空间 / 完备性 / 收敛这套:应用时接受抽象结论就够;真到需要理论创新那天,再挖不迟。停在工科泛函该停的线上,是成熟,不是短板 —— 做 research 的人也是分层信任,没有谁把用到的每个定理都推到底,时间物理上不允许。区分高手的不是”推没推到底”,是知道哪些必须自己嚼、哪些可以信。

九、这块的成果与接口

成果:波动方程 $\rightarrow$ 分离变量 / 模式 / 完备叠加 $\rightarrow \Delta x \cdot \Delta k \geq \frac{1}{2}$ 。

接口(直通后面):

- $\Delta x \cdot \Delta k \geq \frac{1}{2} \rightarrow$ 05 补 $p = \hbar k$ 即海森堡。
- “完备基叠加 + 系数随 t 演化” $\rightarrow$ 06 希尔伯特空间态矢量的原型,也是后面宇宙学按 k 模分解密度场、 $P(k)$ 的同一套机器。

下一块 05 · 薛定谔方程:核心动作是”换一个色散关系” —— 弦是 $\omega = ck$,量子换成 $\omega \propto k^2$;那里会冒出一个硬塞进方程的 i ,而第三节 $N^2 = -I \Rightarrow \mathbb{C}$ 的视角,正好能用来追问”这个 i 凭什么”。